

SIMULASI JARINGAN LAN ANTAR DESA

Pada Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka

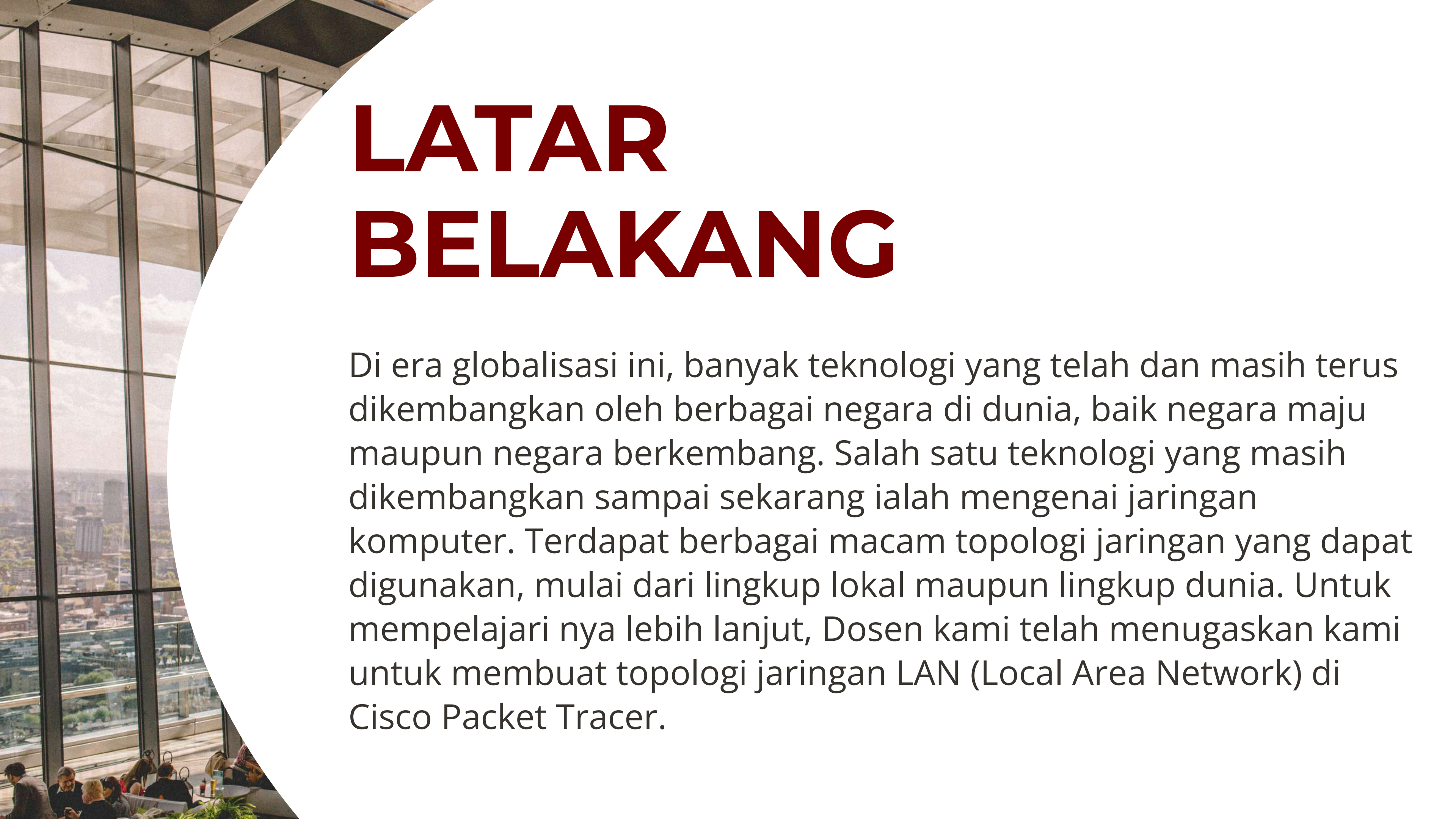


Telkom
University

Disusun Oleh : Rizky Faisal

(101032400155)

Mazeinda Dimas Ranggasa (101032400159)



LATAR BEKAKANG

Di era globalisasi ini, banyak teknologi yang telah dan masih terus dikembangkan oleh berbagai negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Salah satu teknologi yang masih dikembangkan sampai sekarang ialah mengenai jaringan komputer. Terdapat berbagai macam topologi jaringan yang dapat digunakan, mulai dari lingkup lokal maupun lingkup dunia. Untuk mempelajari nya lebih lanjut, Dosen kami telah menugaskan kami untuk membuat topologi jaringan LAN (Local Area Network) di Cisco Packet Tracer.

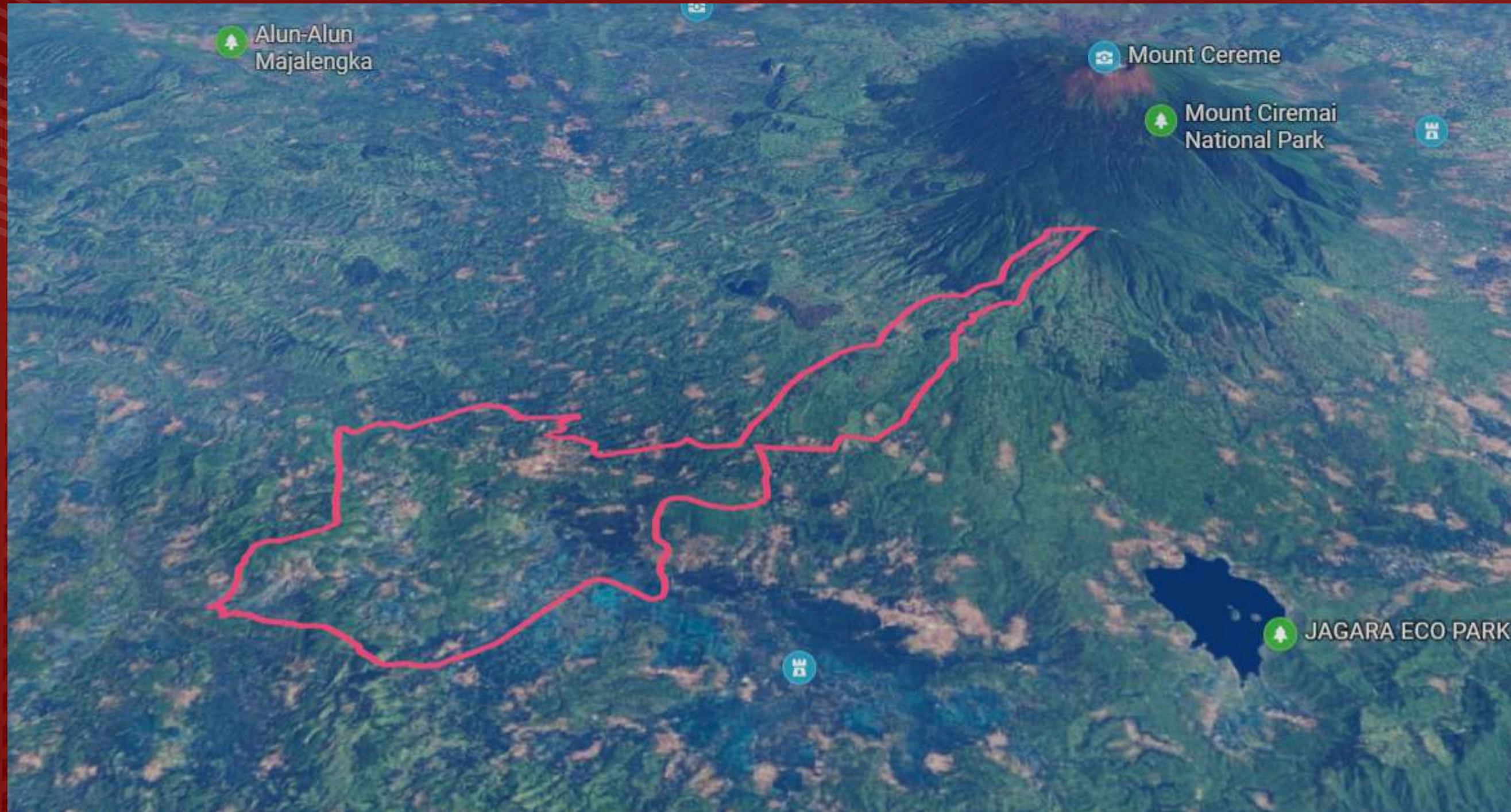
TUJUAN

- Mahasiswa mampu membuat VLSM
- Mahasiswa mampu mengimplementasikan suatu topologi jaringan.
- Mahasiswa mampu mempraktikkan *routing* and *switching* dengan cara membuat konsep simulasi pada suatu kecamatan.
- Mahasiswa mampu untuk meningkatkan dan memperluas wawasan mengenai implementasi jaringan.

PERANGKAT YANG DIGUNAKAN

- Laptop/PC
- Aplikasi Cisco Packet Tracer

PROFILE KECAMATAN TALAGA



Kecamatan Talaga berlokasi di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, dengan 17 desa, dan jumlah penduduk 44.208 jiwa.

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN TALAGA

No.	Desa	Jumlah Penduduk Laki Laki	Jumlah Penduduk Perempuan	Jumlah Penduduk
1	Margamukti	1175 Jiwa	1282 Jiwa	2457 Jiwa
2	Salado	1294 Jiwa	1209 Jiwa	2503 Jiwa
3	Talaga Kulon	2136 Jiwa	2162 Jiwa	4.298 Jiwa
4	Talaga Wetan	2235 Jiwa	2218 Jiwa	4.453 Jiwa
5	Jatipamor	1564 Jiwa	1559 Jiwa	3123 Jiwa
6	Kertahayu	508 Jiwa	469 Jiwa	977 Jiwa
7	Mekarrahajja	1796 Jiwa	1811 Jiwa	3607 Jiwa
8	Cibeureum	917 Jiwa	921 Jiwa	1838 Jiwa
9	Cikeusal	1503 Jiwa	1510 Jiwa	3013 Jiwa
10	Gunungmanik	1744 Jiwa	1644 Jiwa	3388 Jiwa
11	Ganeas	1112 Jiwa	1053 Jiwa	2165 Jiwa
12	Argasari	1464 Jiwa	1434 Jiwa	2898 Jiwa
13	Cicanir	776 Jiwa	790 Jiwa	1566 Jiwa
14	Campaga	1157 Jiwa	1128 Jiwa	2285 Jiwa
15	Sukaperna	1181 Jiwa	1197 Jiwa	2378 Jiwa
16	Mekarhurip	876 Jiwa	872 Jiwa	1748 Jiwa
17	Lampunyang	1737 Jiwa	1690 Jiwa	3427 Jiwa

PERANCANGAN IP ADDRESS (VLSM)

No.	Desa	Host yang dibutuhkan	IP Address	Prefix	Host Tersedia
1	Margamukti	614 Host	192.168.0.1	/22	1022 Host
2	Salado	626 Host	192.168.4.1	/22	1022 Host
3	Talaga Kulon	1075 Host	192.168.8.1	/21	2044 Host
4	Talaga Wetan	1114 Host	192.168.16.1	/21	2044 Host
5	Jatipamor	781 Host	192.168.24.1	/22	1022 Host
6	Kertahayu	244 Host	192.168.28.1	/24	254 Host
7	Mekarrahaja	902 Host	192.168.32.1	/22	1022 Host
8	Cibeureum	456 Host	192.168.36.1	/23	510 Host
9	Cikeusal	753 Host	192.168.40.1	/22	1022 Host
10	Gunungmanik	847 Host	192.168.44.1	/22	1022 Host
11	Ganeas	541 Host	192.168.48.1	/22	1022 Host
12	Argasari	725 Host	192.168.52.1	/22	1022 Host
13	Cicanir	392 Host	192.168.56.1	/23	510 Host
14	Campaga	571 Host	192.168.60.1	/22	1022 Host
15	Sukaperna	595 Host	192.168.64.1	/22	1022 Host
16	Mekarhurip	437 Host	192.168.68.1	/23	510 Host
17	Lampunyang	857 Host	192.168.72.1	/22	1022 Host
18	Router Kecamatan	10	192.168.80.1	/28	14 Host

TOPOLOGI

Pada project kami, kami menggunakan Topologi Hybrid, yaitu topologi yang menggabungkan 2 jenis Topologi atau lebih. Jenis Topologi yang kami gunakan ialah Topologi Star dan Topologi Ring.

Alasan kami menggunakan Topologi Hybrid dikarenakan Model jaringan yang dapat fleksibel koneksi antar routernya, sehingga saat suatu desa kehilangan akses distribusi data, masih ada akses distribusi data lainnya yang dapat digunakan. Sehingga waktu yang digunakan cenderung lebih efisien.

STRUKTUR / HIREARKI JARINGAN

Core Router : Router Kecamatan.

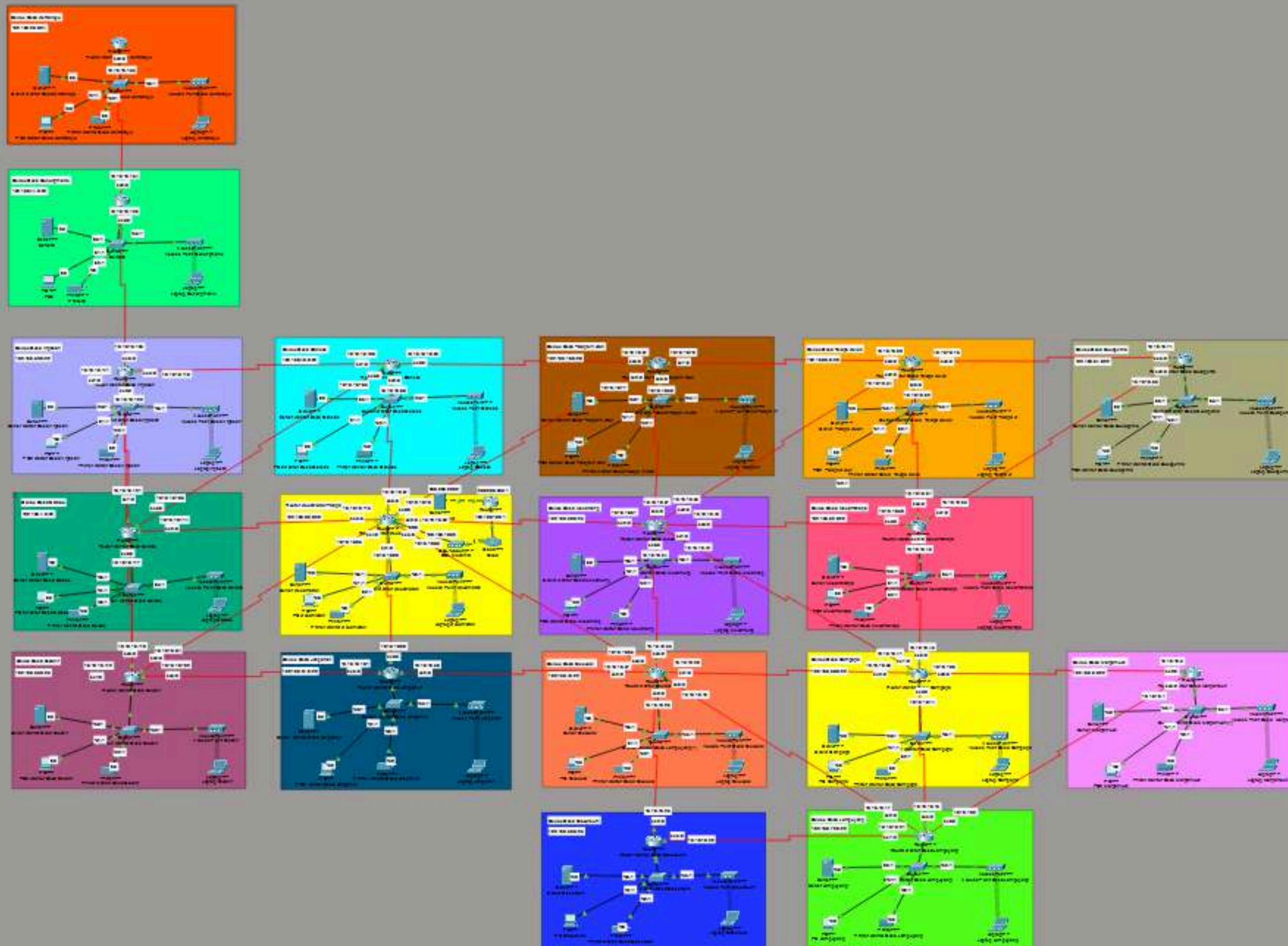
Distribution Router : Desa Ganeas, Argasari, Talaga Wetan, Talaga Kulon, Salado, Gunungmanik, Mekarraharja, Campaga, Mekarhurip, Jatipamor , Cikeusal, Lampuyang, Cicanir.

Access Router : Desa Sukaperna, Margamukti, Cibeureum, Kertahayu.

TOPOLOGI PHYSICAL



TOPOLOGI LOGICAL



KONFIGURASI ROUTING

Pada project kami, kami menggunakan routing jenis OSPF.

Alasan penggunaan Routing OSPF :

1. Routing jenis OSPF dipilih karena setiap router memegang peta topologi jaringan yang lengkap, sehingga router tidak akan salah mengarahkan data secara berputar - putar,
2. Mendukung skala yang besar, jaringan dapat dibagi menjadi beberapa wilayah (area), sehingga bisa menghemat memori dan beban kerja CPU router karena perubahan di satu area tidak perlu dipproses oleh seluruh router di area lain.

PENGUJIAN KONEKSI

Kami mengujikan tes koneksi antar end device menggunakan metode Tes Ping dan Trace Route di Cisco Packet Tracer. Berikut hasilnya :

```
C:\>ping 192.168.36.4

Pinging 192.168.36.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.36.4: bytes=32 time=51ms TTL=121
Reply from 192.168.36.4: bytes=32 time=64ms TTL=121
Reply from 192.168.36.4: bytes=32 time=70ms TTL=121
Reply from 192.168.36.4: bytes=32 time=80ms TTL=121

Ping statistics for 192.168.36.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 51ms, Maximum = 80ms, Average = 66ms

C:\>tracert 192.168.36.4

Tracing route to 192.168.36.4 over a maximum of 30 hops:

  1  12 ms    0 ms     0 ms    192.168.28.1
  2   0 ms    1 ms     0 ms    10.10.10.134
  3   1 ms    1 ms     1 ms    10.10.10.125
  4   1 ms    3 ms     2 ms    10.10.10.142
  5  13 ms   13 ms    10 ms    10.10.10.101
  6  26 ms   18 ms    20 ms    10.10.10.85
  7  24 ms   22 ms    32 ms    10.10.10.25
  8  22 ms   15 ms    14 ms    192.168.36.4

Trace complete.
```

*Koneksi PC Desa Kertahayu
- Laptop Desa Cibeureum

```
C:\>ping 192.168.28.3

Pinging 192.168.28.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.28.3: bytes=32 time=70ms TTL=121
Reply from 192.168.28.3: bytes=32 time=60ms TTL=121
Reply from 192.168.28.3: bytes=32 time=59ms TTL=121
Reply from 192.168.28.3: bytes=32 time=68ms TTL=121

Ping statistics for 192.168.28.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 59ms, Maximum = 70ms, Average = 64ms

C:\>tracert 192.168.28.3

Tracing route to 192.168.28.3 over a maximum of 30 hops:

  1  14 ms    14 ms    18 ms    192.168.36.1
  2  18 ms    15 ms    12 ms    10.10.10.26
  3  25 ms    22 ms    22 ms    10.10.10.38
  4  33 ms    37 ms    35 ms    10.10.10.98
  5  33 ms    33 ms    25 ms    10.10.10.141
  6  29 ms    46 ms    36 ms    10.10.10.126
  7  35 ms    34 ms    55 ms    10.10.10.133
  8  22 ms    18 ms    15 ms    192.168.28.3

Trace complete.

C:\>|
```

*Koneksi Laptop Desa Cibeureum
- PC Desa Kertahayu

ANALISIS

Berdasarkan hasil project yang kami buat sebelumnya, terdapat 1 kendala berupa data yang di proses lebih lama. Setelah kami teliti kembali, terdapat delay pada saat pengiriman data, sehingga data terjadi latensi, latensi tersebut terjadi dikarenakan kita menggunakan kabel serial pada topologi tersebut, sehingga terjadi delay. Terdapat 2 alasan utama :

- **Serialization delay:** Interface serial biasanya default di 64 kbps atau 128 kbps. Karena bandwidth rendah, waktu untuk mengirim satu paket penuh (misalnya 1500 byte) jadi lama. Inilah yang menyebabkan delay besar (ratusan ms) saat paket lewat link serial.
- **OSPF cost calculation:** Cisco router menggunakan nilai bandwidth interface untuk menghitung cost OSPF. Semakin rendah bandwidth, semakin tinggi cost. Link dengan cost tinggi dianggap “mahal,” sehingga OSPF akan lebih memilih jalur dengan bandwidth tinggi (cost rendah).

Jadi hubungan keduanya: bandwidth rendah → serialization delay besar → ms tinggi di tracert. Karena OSPF akan mencari jalur dengan bandwidth tertinggi supaya cost nya rendah, akan tetapi karena bandwidth pada serial interface tergolong tidak terlalu besar, sehingga terjadinya delay yang cukup banyak yang menyebabkan nilai paket yang dikirimkan dalam ms melonjak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil project yang kami rancang, kami mampu mengimplementasikan suatu topologi jaringan, membuat VLSM, mempraktikkan routing and switching dengan cara membuat konsep sederhana simulasi jaringan di Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka.



Telkom
University

TERIMA KASIH